investigar
¿Que son los circuitos eléctricos?
Que componentes contiene un circuito eléctrico.
Que es un procesador y que es un microprocesador.
Explique las compuertas lógicas, and, or, not.
Cuales son las Señales analógica y digitales
Demuestre los siguientes sistemas: binario, octal,decimal y hexadecimal
que no sea extenso

Fundamentos de Electrónica y Sistemas Digitales

¿Qué es un circuito eléctrico?

Un circuito eléctrico es un camino cerrado por el que fluye la corriente eléctrica desde una fuente de energía, pasa por distintos componentes y regresa a su origen. Para que funcione, el circuito debe estar completo — cualquier interrupción detiene el flujo.

Existen tres tipos: serie (los componentes van uno tras otro), paralelo (cada componente tiene su propio camino) y mixto (combina ambos).

Componentes de un circuito eléctrico

- Fuente de energía: provee el voltaje (batería, pila, tomacorriente).
- Resistencia: limita la corriente y disipa calor. Se mide en ohmios (Ω).
- Condensador (capacitor): almacena energía eléctrica. Se mide en faradios (F).
- Bobina (inductor): almacena energía magnética. Se mide en henrios (H).
- Interruptor: abre o cierra el circuito.
- Diodo: permite el paso de corriente en un solo sentido.
- Transistor: amplifica señales o actúa como interruptor electrónico.
- Carga: el dispositivo que consume la energía (lámpara, motor, LED).

Procesador y microprocesador

Un procesador (CPU) es la unidad central de procesamiento: el "cerebro" de un sistema que ejecuta instrucciones y coordina los demás componentes. Puede estar formado por varios chips.

Un microprocesador es un procesador integrado en un único chip de silicio. Contiene la unidad aritmético-lógica (ALU), la unidad de control y los registros, todo en un solo circuito. Ejemplos: Intel Core, AMD Ryzen, ARM Cortex.

La diferencia clave: todo microprocesador es un procesador, pero no al revés. El micro hace énfasis en la miniaturización en un solo chip.

Compuertas lógicas

Son circuitos digitales que operan sobre entradas binarias (0 o 1) y producen una salida.

AND (Y): la salida es 1 solo si todas las entradas son 1.

A	B	Salida
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR (O): la salida es 1 si al menos una entrada es 1.

A	B	Salida
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT (NO): invierte la entrada. Si entra 1, sale 0, y viceversa.

A	Salida
0	1
1	0

Señales analógicas y digitales

Una señal analógica varía de forma continua en el tiempo y puede tomar cualquier valor dentro de un rango. Ejemplos: la voz humana, la temperatura, la radio AM/FM.

Una señal digital solo toma valores discretos, generalmente 0 o 1. Es más resistente al ruido y más fácil de procesar. Ejemplos: datos de computadora, WiFi, Bluetooth.

Sistemas numéricos

Binario (base 2): usa solo 0 y 1. Es el lenguaje de las computadoras. Ejemplo: 1010 en binario = 10 en decimal.

Octal (base 8): usa dígitos del 0 al 7. Ejemplo: 12 en octal = 10 en decimal.

Decimal (base 10): el sistema cotidiano, usa dígitos del 0 al 9. Ejemplo: 255.

Hexadecimal (base 16): usa dígitos del 0 al 9 y letras de la A a la F. Ejemplo: FF en hexadecimal = 255 en decimal.

Tabla comparativa del 0 al 15:

Decimal	Binario	Octal	Hexadecimal
0	0000	0	0
1	0001	1	1
5	0101	5	5
8	1000	10	8
10	1010	12	A
15	1111	17	F